



POLE FORMATION Centre-Val de Loire
LA FABRIQUE DE L'AVENIR

CFAI CENTRE
74, Route Nationale
La Chapelle St Mesmin

CORRIGÉ DÉTAILLÉ : DEVOIR SURVEILLÉ - LOI NORMALE

Exercice 1 : Manipulation technique (5 points)

Partie A (3 pts)

Partie B (2 pts)

Exercice 2 : Usinage de précision (7 points)

1. Analyse (2 pts) :

- (a) $P(249,4 \leq L \leq 250,6) \approx \mathbf{0,9545}$.
- (b) Taux de rebut : $1 - 0,9545 = 0,0455$, soit environ **4,55 %**.

2. Optimisation (2 pts) :

- (a) On veut $P(249,4 \leq L \leq 250,6) = 0,99$.
- (b) Par symétrie autour de $\mu = 250$, cela revient à $P(L < 250,6) = 0,995$.
 $z = \text{InvNorm}(0,995, 0, 1) \approx 2,5758$.
 $\frac{250,6 - 250}{\sigma'} = 2,5758 \implies \sigma' = \frac{0,6}{2,5758} \approx \mathbf{0,23 \text{ mm}}$.

3. Dérive (3 pts) :

- (a) $P(L < 249,4) = 0,04$ avec $\sigma = 0,2$.
 $z = \text{InvNorm}(0,04, 0, 1) \approx -1,7507$.
 $249,4 = \mu_{\text{new}} - 1,7507 \times 0,2 \implies \mu_{\text{new}} = 249,4 + 0,35 = \mathbf{249,75 \text{ mm}}$.
- (b) $P(L > 250,6)$ avec $\mu = 249,75$ et $\sigma = 0,2$.
 $P(L > 250,6) \approx \mathbf{0,0000}$ (ou $1,1 \times 10^{-5}$). Presque aucune pièce n'est trop longue.

Exercice 3 : Maintenance robotique (8 points)

1. Étude initiale (2 pts) :

- (a) $P(T < 10\,500) \approx \mathbf{0,0304}$.
- (b) $P(T > t_0) = 0,95 \implies P(T < t_0) = 0,05$.
 $t_0 = \text{InvNorm}(0,05, 12000, 800) \approx \mathbf{10\,684 \text{ heures}}$.

2. **Garantie (1,5 pts) :** $P(T < G) = 0,015 \implies G = \text{InvNorm}(0,015, 12000, 800) \approx \mathbf{10\,264}$ heures.

3. **Nouveau modèle (3 pts) :**

(a) Système :
$$\begin{cases} P(T < 13\,000) = 0,10 \\ P(T > 16\,000) = 0,05 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{13000 - \mu}{\sigma} = -1,2816 \\ \frac{16000 - \mu}{\sigma} = 1,6449 \end{cases}$$

(b) Par soustraction : $3000 = \sigma(1,6449 + 1,2816) \implies \sigma \approx \frac{3000}{2,9265} \approx \mathbf{1025\text{ h.}}$
Puis $\mu = 13000 + 1,2816 \times 1025 \approx \mathbf{14\,314\text{ h.}}$

4. **Décision (1,5 pts) :** Durée requise = $3 \times 300 \times 18 = 16\,200$ heures.

$P(T \geq 16\,200) \approx \mathbf{0,0329}$ soit **3,29 %** de chances de survie.

Conclusion : Le système n'est pas assez robuste pour tenir 3 ans sans remplacement (96,7 % de pannes avant l'échéance).